NF EN 61557-1

JUIN 2007

www.afnor.org

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients AFNOR.
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR customers.
All network exploitation, reproduction and re-dissemination,
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.

AFNOR
Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Identité: UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Code siret :

Client : 23597463

Le : 27/09/2021 à 16:37

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher

DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf prescription différente, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :
AFNOR – Norm'Info
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél : 01 41 62 76 44
Fax : 01 49 17 92 02
E-mail : norminfo@afnor.org

afnor

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

norme européenne

NF EN 61557-1
Juin 2007

norme française

Indice de classement : **C 42-198-1**

ICS : 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c
Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

Partie 1 : Exigences générales

E : Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements

D : Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR le 5 mai 2007 pour prendre effet à compter du 5 juin 2007.
Remplace la norme homologuée NF EN 61557-1 de juillet 1997 qui reste en vigueur jusqu'en mars 2010.

Correspondance

La norme européenne EN 61557-1:2007 a le statut d'une norme française. Elle reproduit intégralement la publication CEI 61557-1:2007

Analyse

Le présent document établit les exigences générales applicables aux dispositifs de mesure et de surveillance destinés au contrôle de la sécurité électrique dans des installations à basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c.

Le présent document entre dans le champ d'application de la Directive Basse Tension n°2006/95/CE du 12/12/2006.

Descripteurs

Installation électrique, distribution d'énergie électrique, basse tension, sécurité, prévention des accidents, contrôle, instrument de mesurage, dispositif de contrôle, mesure de protection, définition, condition d'utilisation, spécification, essai, marquage.

Modifications

Par rapport au document remplacé, adoption de la nouvelle norme européenne.

Corrections

éditée et diffusée par l'Union Technique de l'Electricité (UTE) – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex
Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 – Télécopie : + 33 (0) 1 47 78 73 51 – Courriel : ute@ute.asso.fr – Internet : http://www.ute-fr.com/
diffusée également par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00

Impr. UTE
© UTE 2007 – Reproduction interdite

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

AVANT-PROPOS NATIONAL

Ce document constitue la version française complète de la norme européenne EN 61557-1:2007 qui reproduit le texte de la publication CEI 61557-1:2007.

Les modifications du CENELEC (dans le présent document, l'annexe ZA uniquement) sont signalées par un trait vertical dans la marge gauche du texte.

Cette Norme Française fait référence à des Normes internationales. Quand une Norme internationale citée en référence a été entérinée comme Norme Européenne, ou bien quand une norme d'origine européenne existe, la Norme Française issue de cette Norme Européenne est applicable à la place de la Norme internationale.

L'Union Technique de l'Électricité a voté favorablement au CENELEC sur le projet de EN 61557-1, le 11 janvier 2007.

Un tableau de correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer est donné en page III de couverture.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

EN 61557-1

Mars 2007

ICS 17.220.20; 29.080.01; 29.240.01

Remplace EN 61557-1:1997

Version française

Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection Partie 1: Exigences générales

(CEI 61557-1:2007)

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1 000 V und DC 1 500 V - Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 61557-1:2007)

Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 1: General requirements (IEC 61557-1:2007)

La présente Norme Européenne a été adoptée par le CENELEC le 2007-03-01. Les membres du CENELEC sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme Européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CENELEC.

La présente Norme Européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CENELEC dans sa langue nationale, et notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CENELEC sont les comités électrotechniques nationaux des pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CENELEC

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Secrétariat Central: rue de Stassart 35, B - 1050 Bruxelles

© 2007 CENELEC - Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres du CENELEC.

Ref. n° EN 61557-1:2007 F

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Avant-propos

Le texte du document 85/290/FDIS, future édition 2 de la CEI 61557-1, préparé par le CE 85 de la CEI, Equipement de mesure des grandeurs électriques et électromagnétiques, a été soumis au vote parallèle CEI-CENELEC et a été approuvé par le CENELEC comme EN 61557-1 le 2007-03-01.

Cette Norme Européenne remplace la EN 61557-1:1997.

Les principales modifications par rapport à la EN 61557-1:1997 sont les suivantes:

- révision des définitions;
- ajout des grandeurs d'influence E_9 et E_{10} ;
- paragraphe relatif à la compatibilité électromagnétique complété;
- prise en compte des dispositifs de surveillance de performance dans l'introduction;
- introduction d'exigences nouvelles pour les instructions de fonctionnement.

La présente Partie 1 donne les exigences générales. Les Parties 2 à 8 de la série EN 61557, qui doivent être utilisées conjointement avec la présente Partie 1, comprennent des exigences spécifiques aux appareils de mesure individuels.

Les dates suivantes ont été fixées:

– date limite à laquelle la EN doit être mise en application au niveau national par publication d'une norme nationale identique ou par entérinement	(dop)	2007-12-01
– date limite à laquelle les normes nationales conflictuelles doivent être annulées	(dow)	2010-03-01

L'Annexe ZA a été ajoutée par le CENELEC.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS 2
INTRODUCTION 4

1 Domaine d'application 5
2 Références normatives 5
3 Termes et définitions 6
4 Exigences 10
4.1 Incertitude de fonctionnement (*B*), incertitude de fonctionnement en pourcentage (*B* [%]) 11
4.2 Conditions de fonctionnement assignées 12
4.3 Dispositif de contrôle de la pile 12
4.4 Bornes 12
4.5 Classe de protection 12
4.6 Degré de pollution 12
4.7 Catégorie de surtension 12
4.8 Catégorie de mesure 12
4.9 Compatibilité électromagnétique 13
4.10 Essai de vibrations 13
5 Marquages et instructions de fonctionnement 13
5.1 Marquage 13
5.2 Instructions de fonctionnement 14
6 Essais 14
6.1 Influence de la position 14
6.2 Influence de la température 14
6.3 Influence de la tension d'alimentation 15
6.4 Dispositif de contrôle de la pile 15
6.5 Classe de protection 15
6.6 Bornes 15
6.7 Exigences mécaniques 15
6.8 Marquages et instructions de fonctionnement 15

Bibliographie 16
Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes 17

INTRODUCTION

La CEI 60364-6:2006, stipule les conditions normalisées du contrôle initial des installations de distribution dans les réseaux TN, TT ou IT (CEI 60364), pour la surveillance permanente et pour effectuer les essais de ces installations après modification. La CEI 60364-6 contient, outre des indications d'ordre général relatives à la réalisation des essais, toute une série d'exigences qui ont été vérifiées par des mesures. Dans certains cas seulement, comme par exemple pour ce qui est de la mesure de la résistance d'isolement, la norme contient quelques indications précises concernant les propriétés des appareils de mesure qui ont été utilisés. Les circuits de mesure présentés dans la CEI 60364-6 à titre d'exemple ne sont généralement pas adaptés à un usage pratique.

Les contrôles sont effectués dans des installations à tensions dangereuses où une imprudence ou une panne peuvent facilement être à l'origine d'un accident. Le contrôleur est donc tenu d'utiliser des appareils de mesure qui non seulement simplifient la réalisation des mesures mais qui lui garantissent également un mesurage sûr.

L'application des normes de sécurité habituelles relatives aux appareils de mesure électriques et électroniques (CEI 61010-1) est insuffisante en ce qui concerne les appareils destinés au contrôle des dispositifs de protection. Lors des essais effectués dans des installations et, en fonction de la méthode de mesure utilisée, des risques peuvent exister tant pour le contrôleur lui-même que pour des tierces personnes.

De même, l'obtention de résultats de mesure comparables avec des appareils de mesure de différents constructeurs lors de la remise d'une installation, de contrôles périodiques, de contrôle permanent de l'isolement et en cas de prestations de garantie est une condition importante pour porter un jugement objectif sur une installation.

Le but de cette série de normes est de définir des principes communs pour des dispositifs de mesure et de surveillance destinés à contrôler la sécurité électrique et mesurer les performances dans des réseaux à tensions nominales au plus égales à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. correspondant aux caractéristiques mentionnées plus haut.

Pour ces raisons, les exigences communes suivantes ont été stipulées dans la Partie 1 et les exigences individuelles dans les différentes parties de série de normes.

- protection contre les tensions extérieures;
- classe de protection II (à l'exception des contrôleurs d'isolement);
- exigences et mesures de sécurité contre les risques que font encourir des tensions de contact dangereuses sur l'objet de la mesure;
- exigences relatives à l'appréciation des configurations de branchement par rapport aux incertitudes de câblage dans l'installation contrôlée;
- exigences mécaniques particulières;
- méthodes de mesure;
- grandeur mesurée
- exigences relatives à l'écart maximal de mesure en utilisation;
- exigences relatives aux contrôles des grandeurs d'influence et au calcul de l'écart de mesure;
- prise en considération des incertitudes de mesure des appareils à l'intérieur des valeurs limites qui sont prescrites par la norme de construction;
- spécification de la nature des essais de type et des essais individuels et conditions requises pour ces différents essais.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION BASSE TENSION DE 1 000 V c.a. ET 1 500 V c.c. Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection

Partie 1 : Exigences générales

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61557 établit les exigences générales applicables aux dispositifs de mesure et de surveillance destinés au contrôle de la sécurité électrique dans des installations à basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c.

Lorsque des appareils ou des dispositifs de mesure réalisent des mesures pour lesquelles différents appareils de cette série de normes sont prévus, la partie appropriée de cette série de normes est applicable au type de mesure correspondant.

NOTE Le terme «appareil de mesure» sera dorénavant utilisé pour désigner un «dispositif de contrôle, de mesure et de surveillance».

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, c'est l'édition la plus récente du document référencé (y compris tous ses amendements).qui s'applique.

CEI 60038:1983 [1)], *Tensions normales de la CEI*

Amendement 1:1994

Amendement 2:1997

CEI 60364-6:2006, *Installations électriques des bâtiments - Partie 6 : Vérification*

CEI 60664-1, *Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension – Partie 1: Principes, prescriptions et essais*

CEI 60529: 2001, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)*.

CEI 61010-1:2001, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire* – Partie 1 : *Prescriptions générales*

CEI 61010-2-030, *Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Partie 2-030 : Exigences particulières pour les circuits de test et de mesure* [2)]

CEI 61326-2-2:2005, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 2-2 : Exigences particulières – Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des matériels portatifs d'essai, de mesure et de surveillance utilisés dans des systèmes de distribution basse tension*

---

1) Il existe une édition consolidée (6.2), qui comprend la CEI 60038:1983 et ses Amendements 1 (1994) et 2 (1997).

2) A publier

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

CEI 61326-2-4:2006, *Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire – Exigences relatives à la CEM – Partie 2-4 : Exigences particulières – Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction pour les dispositifs de surveillance d'isolation en accord avec la CEI 61557-8 et pour les équipements de localisation de défaut d'isolation en accord avec la CEI 61557-9*

CEI 61557-2, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 2: Résistance d'isolement*

CEI 61557-3, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 3: Impédance de boucle*

CEI 61557-4, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 4: Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité*

CEI 61557-5, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 5: Résistance à la terre*

CEI 61557-6, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 6: Dispositifs différentiels résiduels (DDR) dans des réseaux TN et TT*

CEI 61557-7, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 7: Ordre de phases*

CEI 61557-8, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 8: Contrôleurs d'isolement pour réseaux IT*

CEI 61557-9, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 9: Dispositifs de localisation de défauts d'isolement pour réseaux IT*

CEI 61557-10, *Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 kV c.c. – Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection – Partie 10: Appareils combinés de contrôle, de mesure ou de surveillance des mesures de protection*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s'appliquent.

3.1
tension nominale du réseau de distribution (U_n):
tension par laquelle un réseau de distribution ou un matériel est dénommé et à laquelle certaines caractéristiques de fonctionnement sont rattachées

[CEI 60038, Article 1, modifié]

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.2
tension de service dans un réseau de distribution
valeur de la tension en service normal à un instant et en un lieu donnés de ce réseau de distribution

[VEI 601-01-22, modifié]

3.3
tension par rapport à la terre
U_o
a) dans un réseau de distribution dont le point neutre est mis à la terre, la tension d'un conducteur de phase par rapport au point neutre mis à la terre;

b) dans les autres types de réseaux de distribution, la tension qui apparaît entre la terre et les phases restantes lorsque l'une des phases est mise à la terre

3.4
tension de défaut
U_f
tension apparaissant, lors d'une condition de défaut entre des parties conductrices accessibles (et/ou des parties conductrices externes) et terre

3.5
tension de contact (efficace)
U_t
tension entre des parties conductrices lorsqu'elles sont touchées simultanément par une personne ou un animal

[VEI 826-11-05]

3.6
tension limite conventionnelle de contact
U_L
valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes et qui est égale habituellement à une valeur efficace de 50 V c.a., ou 120 V c.c. libre d'ondulation

[VEI 826-02-04, modifiée]

3.7
domaine assigné de tensions
domaine de tension auquel le dispositif de mesure et surveillance est destiné et pour lequel il a été conçu

3.8
tension d'alimentation assignée;
U_S
tension d'un appareil de mesure là où il prend, ou peut prendre, l'énergie électrique nécessaire à son fonctionnement

3.9
tension de sortie
U_a
tension qui existe entre les bornes d'un appareil de mesure à l'endroit où cet équipement délivre ou peut délivrer une énergie électrique

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.10
tension en circuit ouvert
U_q
tension qui existe entre les bornes non chargées d'un appareil de mesure

3.11
tension assignée de l'appareil de mesure
U_{ME}
tension pour laquelle l'appareil est destiné et dont la valeur est indiquée sur l'appareil

3.12
tension extérieure
tension qui peut agir de l'extérieur sur l'appareil de mesure. Elle n'est pas nécessaire à son fonctionnement mais peut cependant le perturber

3.13
courant assigné
I_N
courant d'un appareil de mesure dans les conditions assignées

3.14
courant de court-circuit
I_k
courant qui traverse les bornes court-circuitées de l'appareil de mesure

3.15
fréquence assignée
f_N
fréquence pour laquelle l'appareil de mesure est conçu et est prévu pour être utilisé

3.16
terre
masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est pris, par convention, égal à zéro

[VEI 826-04-01]

3.17
prise de terre
corps conducteur, ou ensemble de corps conducteurs en contact intime avec le sol et assurant une liaison électrique avec celui-ci

[VEI 826-04-02]

3.18
résistance globale de mise à la terre
R_A
résistance entre la borne principale de terre et la terre

[VEI 826-04-03]

3.19
Incertitude conventionnelle en pourcentage
incertitude (absolue) de l'appareil de mesure exprimée en pourcentage de la valeur conventionnelle. (voir 3.26)

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.20
incertitude intrinsèque
incertitude d'un instrument de mesure ou d'un instrument d'alimentation lorsque celui-ci est utilisé dans les conditions de références

[CEI 60359, définition 3.2.10]

NOTE L'incertitude causée par le frottement fait partie de l'incertitude intrinsèque

3.21
incertitude instrumentale de fonctionnement
incertitude instrumentale dans les conditions de fonctionnement assignées

[CEI 60359, définition 3.2.11]

NOTE L'incertitude de fonctionnement aura une valeur extrême (quel que soit le signe) à une combinaison de valeurs des grandeurs d'influence à l'intérieur de leurs domaines de fonctionnement

3.22
incertitude de fonctionnement en pourcentage
incertitude de fonctionnement de l'appareil de mesure exprimée en pourcentage de la valeur conventionnelle

3.23
caractéristique de performance
une des grandeurs assignées (décrites par des valeurs, tolérances, domaines) d'un équipement pour définir ses performances

NOTE Suivant son application, on peut appeler, dans cette norme, une seule et même grandeur «caractéristique fonctionnelle» ou «quantité mesurée ou fournie» et cette grandeur peut également agir comme «grandeur d'influence»

De même, le terme «caractéristique fonctionnelle» englobe les quotients de grandeur, tels que tension par unité de longueur.

3.24
grandeur influente
grandeur qui ne fait pas l'objet de mesure et dont le changement affecte la relation entre l'indication et le résultat de la mesure

[CEI 60359, définition 3.1.14]

NOTE Une grandeur d'influence peut être extérieure ou intérieure à l'équipement. Lorsque la valeur d'une grandeur d'influence change dans le domaine de mesure, elle peut affecter l'incertitude due à une autre caractéristique. La grandeur mesurée ou l'un de ses paramètres peut lui-même agir comme une grandeur d'influence. Par exemple, pour un voltmètre, la valeur de la tension mesurée peut produire une incertitude additionnelle due à la non-linéarité; sa fréquence peut aussi produire une incertitude additionnelle.

3.25
variation (due à une grandeur d'influence)
différence entre les valeurs indiquées pour la même valeur de la grandeur mesurée d'un instrument indicateur ou les valeurs d'une mesure matérialisée, lorsqu'une grandeur d'influence prend successivement deux valeurs différentes

[CEI 60359, définition 3.3.5]

3.26
valeur conventionnelle
valeur clairement exprimée à laquelle on se réfère pour définir l'incertitude réduite conventionnelle

NOTE Cette valeur peut être, par exemple, la limite supérieure du domaine de mesure, la longueur d'échelle, ou toute autre valeur qui est clairement exprimée

[VEI 311-01-16, modifié]

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

3.27
conditions de référence
ensemble approprié de valeurs spécifiées et/ou de domaines de valeurs de ces grandeurs d'influence pour lesquelles les plus petites incertitudes autorisées d'un appareil de mesure sont spécifiées

[CEI 60359, définition 3.3.10]

3.28
domaine de fonctionnement spécifié
domaine de valeurs d'une seule grandeur d'influence faisant partie des conditions de fonctionnement assignées (voir 3.31)

3.29
influence de la tension d'alimentation
influence de la tension d'alimentation sur le fonctionnement du dispositif de mesure et par conséquent sur la valeur mesurée fournie par le dispositif

3.30
influence de la tension réseau de distribution
influence de la tension réseau de distribution sur le fonctionnement du dispositif de mesure et par conséquent sur la valeur mesurée fournie par ce dispositif

3.31
conditions de fonctionnement assignées
ensemble de condition qui doit être rempli pendant la mesure pour qu'un schéma d'étalonnage puisse être validé

[CEI 60359, définition 3.3.13]

3.32
tension de mesure assignée
U_M
tension qui existe aux bornes de mesure pendant la mesure.

4 Exigences

Dans les conditions d'utilisation prévues, les appareils de mesure ne doivent pas menacer la sécurité des personnes, des animaux et des biens. De même, les appareils de mesure comprenant des fonctions supplémentaires qui ne sont pas couvertes par le domaine d'application de la série CEI 61557 ne doivent pas menacer la sécurité des personnes, des animaux et des biens.

Les appareils de mesure doivent être conformes à la CEI 61010-1 dans la mesure où d'autres exigences ne sont pas établies dans le texte qui suit.

Si l'appareil de mesure indique les conditions de tension qui se trouvent à ses bornes de mesure, il faut qu'il indique également si la tension de réseau de distribution existe et si le conducteur et le conducteur de protection sont permutés.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.1 Incertitude de fonctionnement (*B*), incertitude de fonctionnement en pourcentage (*B* [%])

L'incertitude de fonctionnement doit être déterminée au moyen de la formule suivante:

$$B = \pm\left(|A| + 1{,}15 \times \sqrt{\sum_{i=1}^{N} E_i^2}\right) \quad (1)$$

où

A est l'incertitude intrinsèque;

E_i est la variation;

i est le nombre consécutif des variations;

N est le nombre de facteurs d'influence.

L'incertitude de fonctionnement en pourcentage doit être déterminée au moyen de la formule suivante:

$$B[\%] = \pm\frac{B}{\text{valeur conventionnelle}} \times 100\ \% \quad (2)$$

Les variations dues aux grandeurs d'influence permettant de déterminer l'incertitude de fonctionnement sont désignées de la manière suivante:

– variation due au changement de position E_1
– variation due au changement de la tension d'alimentation E_2
– variation due au changement de température E_3
– variation due aux tensions parasites E_4
– variation due à la résistance de prise de terre E_5
– variation due à la variation de l'angle de phase de l'impédance du circuit en essai E_6
– variation due au changement de la fréquence du réseau de distribution E_7
– variation due au changement de la tension du réseau E_8
– variation due aux harmoniques du réseau E_9
– variation due aux composantes courant continu du réseau E_{10}

Les taux d'incertitude de fonctionnement admissibles sont indiqués dans les autres parties de la série CEI 61557.

NOTE Lors de la détermination de l'incertitude de fonctionnement, on ne fait varier qu'une grandeur d'influence à la fois, les autres étant maintenues dans les conditions de référence. Pour le calcul de l'incertitude de fonctionnement, on prend la valeur la plus élevée des deux résultats de mesure (variation positive et négative).

Les grandeurs d'influence ne sont pas toutes à prendre en compte pour les appareils de mesure considérés par les Parties 2 à 8 de la CEI 61557.

Pour la détermination de l'incertitude de fonctionnement, lors de l'essai individuel de série, il est possible, dans certains cas, d'utiliser des variations définies pendant les essais de type. Des détails à ce propos sont donnés dans les parties correspondantes de la série de la CEI 61557.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.2 Conditions de fonctionnement assignées

Les incertitudes de fonctionnement indiquées doivent s'appliquer sous les conditions de fonctionnement assignées suivantes:

- gamme de températures : de 0 °C à 35 °C ;
- pour des appareils de mesure portables, ±90° de la position de référence;
- 85 % à 110 % de la tension nominale d'alimentation lors d'une alimentation par le réseau de distribution (s'il y a lieu). En cas d'alimentation par le réseau de distribution, on doit se référer aux valeurs prescrites dans la CEI 60038;
- pour des appareils de mesure alimentés par pile/accumulateur, l'état de charge des piles/accumulateurs doit être conforme aux exigences de 4.3;
- pour des appareils de mesure alimentés par un générateur manuel à magnéto: la plage de vitesse de rotation, en tours par minute, annoncée par le constructeur;
- fréquence de la tension d'alimentation ±1 % (s'il y a lieu).

NOTE Des conditions de fonctionnement assignées supplémentaires sont spécifiées dans d'autres parties de cette série de la CEI 61557.

4.3 Dispositif de contrôle de la pile

Pour les appareils de mesure alimentés par des piles/accumulateurs, il faut pouvoir déterminer si l'état de la charge de la pile/de l'accumulateur permet une mesure conforme aux exigences. Cela peut être réalisé automatiquement au cours de la mesure ou au moyen d'une mesure séparée. Lors de cet essai, il convient que la pile/l'accumulateur soient soumis à une charge au moins aussi importante que celle qui lui sera appliquée lors de la mesure.

4.4 Bornes

Les bornes doivent être conçues de telle sorte que l'ensemble de la sonde puisse être connecté en toute sécurité à l'appareil de mesure et qu'un contact involontaire avec les parties actives soit impossible.

Dans ce cas, le conducteur de protection doit être considéré comme une partie active, exception faite des appareils de mesure couverts par la CEI 61557-8.

4.5 Classe de protection

Les appareils de mesure doivent avoir un double isolement ou un isolement renforcé (classe de protection II), à l'exception des équipements concernés par la CEI 61557-8 et la CEI 61557-9.

4.6 Degré de pollution

Les appareils de mesure doivent être conçus pour un degré de pollution au moins égal au degré de pollution 2 conformément à la CEI 61010-1.

4.7 Catégorie de surtension

Les appareils de mesure conformément la CEI 61557-8 et à la CEI 61557-9 doivent être conçus pour une catégorie de surtension au moins égale à la catégorie de surtension III conformément à la CEI 60664-1.

4.8 Catégorie de mesure

Les appareils de mesure qui sont couverts par la CEI 61557-3, la CEI 61557-5, la CEI 61557-6, la CEI 61557-7 et la CEI 61557-10 doivent être conçus pour une catégorie de mesure au moins égale à la catégorie de mesure III conformément à la CEI 61010-2-030. Les appareils de mesure qui sont couverts par la CEI 61557-2, la CEI 61557-4, la CEI 61557-5 (alimentés par batterie) et par la CEI 61557-4 doivent être conçus pour une catégorie de mesure au moins égale à la catégorie de mesure II.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

4.9 Compatibilité électromagnétique

4.9.1 Les appareils de mesure qui font partie du domaine d'application de la CEI 61557-2, la CEI 61557-3, la CEI 61557-4, la CEI 61557-5, la CEI 61557-6, la CEI 61557-7 et la CEI 61557-10 doivent être conçus conformément à la CEI 61326-2-2.

4.9.2 Les appareils de mesure qui font partie du domaine d'application de la CEI 61557-8 et de la CEI 61557-9 doivent être conçus conformément à la CEI 61326-2-4.

4.10 Essai de vibrations

Outre les essais de résistance mécanique prescrits par la CEI 61010-1, les appareils de mesure doivent satisfaire aux conditions vibratoires décrites ci-après *(essai de type):*

- direction: trois plans perpendiculaires l'un par rapport à l'autre;
- amplitude: 1 mm;
- fréquence: 25 Hz;
- durée: 20 min.

5 Marquages et instructions de fonctionnement

Le marquage et les instructions de fonctionnement doivent être conformes à la CEI 61010-1 si aucune disposition contraire n'est définie dans les autres parties de la CEI 61557.

5.1 Marquage

Les appareils de mesure doivent porter les informations suivantes. Celles-ci doivent être facilement lisibles et indélébiles.

5.1.1 Type d'appareil.

5.1.2 Unités des grandeurs mesurées.

5.1.3 Gammes de mesure.

5.1.4 Type du fusible et courant assigné pour des fusibles interchangeables.

5.1.5 Type de pile/type d'accumulateur et polarité dans le logement des piles.

5.1.6 Pour des appareils de mesure avec un raccord secteur, la tension nominale du réseau de distribution et le symbole correspondant à la double protection d'isolement en conformité avec la CEI 61010-1.

5.1.7 Nom du constructeur ou marque déposée.

5.1.8 Le numéro du modèle, le nom ou un autre moyen d'identifier l'appareil (à l'intérieur ou à l'extérieur).

5.1.9 La référence à la notice de fonctionnement, avec le symbole  , conformément à la CEI 61010-1.

AFNOR (Code siret :) NF EN 61557-12007-06
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

5.2 Instructions de fonctionnement

L'incertitude de fonctionnement, l'incertitude intrinsèque et les variations de E_1 à E_{10} doivent être écrites dans la notice de fonctionnement (excepté les appareils qui sont couverts par la CEI 61557-8 et la CEI 61557-9)

En outre, les instructions de fonctionnement doivent indiquer les éléments suivants:

5.2.1 Schémas de raccordement.

5.2.2 Instructions pour réaliser les mesures.

5.2.3 Brève description du principe de mesure.

5.2.4 Les diagrammes ou les tableaux contenant les valeurs maximales admissibles affichées, en tenant compte des tolérances indiquées par le constructeur (si nécessaire).

5.2.5 Type de pile/d'accumulateurs.

5.2.6 Informations concernant le courant de charge, la tension de charge et la durée de charge pour les accumulateurs.

5.2.7 Durée de vie de fonctionnement/le temps d'exécution de la pile/ou de l'accumulateur ou le nombre de mesures possibles.

5.2.8 Type de protection IP (CEI 60529).

5.2.9 Toute directive particulière nécessaire.

6 Essais

Sauf indication contraire dans les paragraphes suivants ou dans d'autres parties de la série CEI 61557, les appareils de mesure doivent satisfaire aux essais exigés par la CEI 61010-2-030 et par la CEI 61326-2-2.

Sauf indication contraire, tous les essais doivent être réalisés dans les conditions de référence. Les conditions de référence sont précisées dans les différentes parties de la CEI 61557.

6.1 Influence de la position

L'essai relatif aux variations dues aux changements de position, E_1 conformément à 4.2, s'il est applicable, doit être effectué en déplaçant l'appareil de +90° ou –90° par rapport à la position de référence fournie par le constructeur *(essai individuel de série)*.

6.2 Influence de la température

La variation due aux changements de température E_3, conformément à 4.2, doit être déterminée dans les conditions de fonctionnement assignées suivantes:

– température de 0 °C et 35 °C après que l'appareil a atteint son régime permanent *(essai de type)*.

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

6.3 Influence de la tension d'alimentation

La variation due aux changements de tension d'alimentation E_2 doit être déterminée dans les conditions assignées suivantes *(essai individuel de série)*:

- pour des appareils de mesure alimentés par une tension du réseau de distribution, l'essai est réalisé dans les limites indiquées en 4.2;
- pour des appareils de mesure alimentés par pile/accumulateur, l'essai est réalisé dans les limites indiquées en 4.3 et 6.4;
- pour des appareils de mesure alimentés par un générateur à magnéto, l'essai est réalisé dans les limites indiquées en 4.2.

6.4 Dispositif de contrôle de la pile

Les valeurs limites inférieures et supérieures de la tension de la pile, à laquelle le dispositif de contrôle de la pile est fixé conformément à 4.3, doivent être déterminées en alimentant l'appareil avec une tension extérieure. Ces valeurs servent de valeurs limites pour la variation E_2 lors des essais effectués en changeant les tensions d'alimentation conformément à 6.3 *(essai individuel de série).*

6.5 Classe de protection

La conformité avec la double isolation ou l'isolation renforcée (classe de protection II) doit être vérifiée conformément à 4.5, sauf pour les équipements concernés par la CEI 61557-8 et la CEI 61557-9 *(essai de type).*

6.6 Bornes

Les bornes, conformément à 4.4, doivent subir un essai destiné à prouver qu'elles ne font encourir aucun danger en cas de contact involontaire avec des parties actives *(essai de type)*.

6.7 Exigences mécaniques

L'essai doit être réalisé conformément à 4.9 *(essai de type)*.

On considère que les appareils ont satisfait aux essais si aucune pièce ne s'est desserrée ou déformée et si les câbles de connexion ne sont pas endommagés. Après le processus, l'appareil de mesure doit être conforme aux exigences relatives à l'incertitude de fonctionnement de 4.1 *(essai de type)*.

6.8 Marquages et instructions de fonctionnement

Le marquage et les instructions de fonctionnement conformes à l'Article 5 des Parties 1 à 10 de la série CEI 61557 doivent être vérifiés par examen visuel *(essai de type, sauf si le marquage est correct, essai individuel de série).*

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Bibliographie

CEI 60050-300:2001, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) – Mesures et appareils de mesure électriques et électroniques – Partie 311: Termes généraux concernant les mesures*

CEI 60050-601:1985, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 601: Production, transport et distribution de l'énergie électrique – Généralités*

CEI 60050-826:1982, amendement 1:1998, *Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 826: Installations électriques des bâtiments*

CEI 60359:2001, *Expression des performances des appareils de mesure électriques et électroniques*

NOTE Harmonisée comme EN 60359:2002 (non modifiée).

CEI 60364-1:2001, *Installations électriques des bâtiments – Partie 1: Principes fondamentaux, détermination des caractéristiques générales, définitions*

CEI 60364-6:2006, *Installations électriques à basse tension – Partie 6 : Vérification*

NOTE Harmonisée comme HD 60364-6:2007 (modifiée).

CEI 61326-1:2005, *Appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire – Exigences CEM – Partie 1: Exigences générales*

NOTE Harmonisée comme EN 61326-1:2006 (non modifiée).

———————

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Annexe ZA
(normative)

Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NOTE Dans le cas où une publication internationale est modifiée par des modifications communes, indiqué par (mod), l'EN / le HD correspondant(e) s'applique.

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 60038 (mod)	1983	Tensions normales de la CEI[1)]	HD 472 S1	1989
-	-		+ corr. février	2002
-	-		A1	1995
A1	1994			
A2	1997			
CEI 60364-6 (mod)	2006	Installations électriques à basse tension - Partie 6: Vérification	HD 60364-6	2007
CEI 60664-1	-[2)]	Coordination de l'isolement des matériels dans les systèmes (réseaux) à basse tension - Partie 1: Principes, prescriptions et essais	EN 60664-1	2003[3)]
CEI 60529	1989	Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP)	EN 60529	1991
			+ corr. mai	1993
A1	1999		A1	2000
CEI 61010-1	2001	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1: Prescriptions générales	EN 61010-1 + corr. juin	2001 2002
CEI 61010-2-030	200X[4)]	Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-030: Prescriptions particulières pour les circuits de test et de mesure	-	-

---

1) Le HD 472 S1 a comme titre: Tensions nominales des réseaux électriques de distribution publique basse tension

2) Référence non datée.

3) Edition valide à ce jour.

4) A publier.

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 61326-2-2	2005	Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-2: Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction des matériels portatifs d'essai, de mesure et de surveillance utilisés dans des systèmes de distribution basse tension	EN 61326-2-2	2006
CEI 61326-2-4	2006	Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences relatives à la CEM - Partie 2-4: Exigences particulières - Configurations d'essai, conditions de fonctionnement et critères d'aptitude à la fonction pour les dispositifs de surveillance d'isolation en accord avec la CEI 61557-8 et pour les équipements de localisation de défaut d'isolation en accord avec la CEI 61557-9	EN 61326-2-4	2006
CEI 61557-2	-[2)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V. c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 2: Résistance d'isolement	EN 61557-2	2007[3)]
CEI 61557-3	-[2)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 3: Impédance de boucle	EN 61557-3	2007[3)]
CEI 61557-4	-[2)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 4: Résistance de conducteurs de terre et d'équipotentialité	EN 61557-4	2007[3)]
CEI 61557-5	-[2)]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 5: Résistance à la terre	EN 61557-5	2007[3)]

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Publication	Année	Titre	EN/HD	Année
CEI 61557-6	-[4]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 6: Dispositifs différentiels résiduels (DDR) dans les réseaux TT, TN et IT	EN 61557-6	200X[5]
CEI 61557-7	-[2]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 7: Ordre de phases	EN 61557-7	2007[3]
CEI 61557-8	-[2]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 8: Contrôleurs permanents d'isolement pour réseaux IT	EN 61557-8	200X[5]
CEI 61557-9	-[2]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension de 1 kV c.a. et 1,5 kV c.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection - Partie 9: Dispositifs de location de défauts d'isolement pour réseaux IT	EN 61557-9	1999[3]
CEI 61557-10	-[2]	Sécurité électrique dans les réseaux de distribution basse tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V d.c. - Dispositifs de contrôle, de mesure ou de surveillance des mesures de protection - Partie 10: Appareils combinés de contrôle, de mesure ou de surveillance de mesures de protection	EN 61557-10	2001[3]

_____

5) A ratifier.

UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

AFNOR (Code siret :)
UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES Pour : UNIV DE POITIERS - SCD BIBLIO DROIT LETTRES

Correspondance entre les documents internationaux cités en référence et les documents CENELEC et/ou français à appliquer

Document international cité en référence	Document correspondant	
	CENELEC (EN ou HD)	**français** (NF ou UTE)
CEI 60364-6 mod (2006)	HD 60364-6 (2007)	NF EN 60364-6 Pr (C 15-100-6)
CEI 60664-1	EN 60664-1 (2003)	NF EN 60664-1 (2003) (C 20-040-1)
CEI 60529 (1989) A1 (1999)	EN 60529 (1991) A1 (2000)	NF EN 60529 (1992) (C 20-010) A1 (2000)
CEI 61010-1 (2001)	EN 61010-1 (2001)	NF EN 61010-1 (2001) (C 42-020)
CEI 61010-2-030 Pr	EN 61010-2-030 Pr	NF EN 61010-2-030 Pr (C 42-714)
CEI 61326-2-2 (2005)	EN 61326-2-2 (2006)	NF EN 61326-2-2 (2006) (C 46-050-2-2)
CEI 61326-2-4 (2006)	EN 61326-2-4 (2006)	NF EN 61326-2-4 (2007) (C 46-050-2-4)
CEI 61557-2	EN 61557-2 (2007)	NF EN 61557-2 (2007) (C 42-198-2)
CEI 61557-3	EN 61557-3 (2007)	NF EN 61557-3 (2007) (C 42-198-3)
CEI 61557-4	EN 61557-4 (2007)	NF EN 61557-4 (2007) (C 42-198-4)
CEI 61557-5	EN 61557-5 (2007)	NF EN 61557-5 (2007) (C 42-198-5)
CEI 61557-6 Pr	EN 61557-6 Pr	NF EN 61557-6 Pr (C 42-198-6)
CEI 61557-7	EN 61557-7 (2007)	NF EN 61557-7 (2007) (C 42-198-7)
CEI 61557-8	EN 61557-8 Pr	NF EN 61557-8 Pr (C 42-198-8)
CEI 61557-9	EN 61557-9 (1999)	NF EN 61557-9 (2000) (C 42-198-9)
CEI 61557-10	EN 61557-10 (2001)	NF EN 61557-10 (2001) (C 42-198-10)

Note : Les documents de la classe C sont en vente à l'Union Technique de l'Électricité – Tour Chantecoq – 5, rue Chantecoq – 92808 Puteaux Cedex – Tél. : + 33 (0) 1 49 07 62 00 ainsi qu'au service diffusion de l'Association française de normalisation – 11, avenue Francis de Pressensé – 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex – Tél. : 01 41 62 80 00.

Les documents CEI sont en vente à l'UTE.